

铜金矿勘查中地质找矿创新技术研究

孙延鹏

甘肃省核地质二一九大队, 甘肃 天水 741025

摘要: 本研究探讨了地质找矿创新技术在铜金矿勘查中的应用和重要性。随着全球对铜和金等贵金属的需求不断增加, 矿产勘探者面临着寻找新矿床的任务, 这需要更高效和准确的方法。本文介绍了一系列创新技术, 如遥感技术、地球物理勘查、三维建模、地球化学分析、机器学习和核磁共振技术, 这些技术在勘查中的应用已经改变了勘探的方式。

关键词: 铜金矿勘查; 地质找矿; 创新技术

中图分类号: P618.41

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065 (2024) 09-0064-3

Research on Innovative Geological Exploration Technologies in Copper and Gold Mine Exploration

SUN Yan-peng

Gansu Provincial Nuclear Geology 219 Brigade, Tianshui 741025, China

Abstract: This study explores the application and importance of innovative geological prospecting technologies in copper and gold exploration. With the increasing global demand for precious metals such as copper and gold, mineral explorers are facing the task of searching for new deposits, which requires more efficient and accurate methods. This article introduces a series of innovative technologies, including remote sensing technology, geophysical exploration, 3D modeling, geochemical analysis, machine learning, and nuclear magnetic resonance technology. The application of these technologies in exploration has changed the way exploration is conducted.

Keywords: copper and gold exploration; Geological prospecting; Innovative technology

铜和金作为重要的工业原材料和贵金属, 一直以来都扮演着经济和工业领域的关键角色。然而, 随着现有矿床的开采逐渐趋于饱和, 勘探者和地质学家面临着寻找新矿床的任务, 这需要创新的技术和方法。这些技术代表了现代地质学和勘探的最新进展, 它们不仅提供了更精确的数据, 还使勘探者能够更好地理解地下地质特征、资源分布和矿床潜力。从遥感技术到地球物理勘查, 再到三维建模和机器学习, 这些创新方法已经改变了勘探的方式, 并为资源管理和决策制定提供了新的工具。

1 传统勘查方法的优点和限制

传统勘查方法在矿产勘查中具有显著的优点。首先, 这些方法建立在长期积累的地质学原理和经验之上, 因此具有稳定性和可靠性。通过传统勘查方法获取的地质信息通常是可信的, 有助于降低勘查风险。其次, 传统勘查方法的成本相对较低, 包括: 地质映射、岩芯钻取、岩石采样和实验室分析等。尽管这些方法需要时间, 但它们不需要高额的技术投资, 这对于预算有限的项目而言是一个优点。

另一个重要的优势是传统勘查方法的广泛适用性。无论是在矿山、矿床、沉积地质、火山地质还是普通地质环境, 传统勘查方法都能够发挥作用。此外, 这些方法鼓励人工解释, 这有助于地质学家更好地理解地质背景和矿产潜力。这种知识和经验的传递对于矿产勘查非常重要。

传统勘查方法还提供详尽的地质信息, 包括: 岩石类型、

岩层的分布、矿化特征等。这些信息对于资源建模和矿床特性的详细理解至关重要。最后, 传统勘查方法通常用于初期阶段的矿产勘查, 用于确定勘查区域的潜在矿藏, 以便决定是否继续投资更深入的勘查。

尽管传统勘查方法具有这些显著的优点, 但也存在一些限制, 如对深部矿床的可见性不足、勘查速度较慢以及对复杂地质环境的适应性有限。因此, 在实际勘查中, 通常需要结合现代技术和创新方法, 以提高勘查的效率和准确性。

2 地质找矿创新技术的发展

传统勘查方法在矿产勘查中虽然有其优点, 但也伴随着一些明显的限制。首先, 传统勘查方法的应用在深部矿床勘查方面存在局限。它们难以深入地勘查深埋的矿床或提供高分辨率的地质信息, 因此对于深部资源的发现和详细解析显得困难。此外, 这些方法的时间消耗较大, 包括: 野外地质调查、岩石采样和实验室分析等多个阶段, 这可能导致项目的进展缓慢, 特别是在需要快速决策的情况下。

另一个显著的限制是传统勘查方法依赖于人力和专业知识。这些方法通常需要训练有素的地质学家和野外团队, 这可能不仅昂贵, 而且在一些地区难以找到足够的专业人员, 从而限制了勘查的规模和速度。复杂地质环境也对传统勘查方法构成挑战, 例如盲矿带、覆盖岩层等, 因为它们难以观测或解释。

此外, 传统勘查方法可能对环境产生不利影响。这包括: 土地开发、岩石采样和化学分析, 这些活动可能在环境敏感地区引起担忧。最后, 传统勘查方法生成的数据量庞大, 处理和管理这些数据可能会带来挑战, 特别是在长期的勘查项目中。

尽管传统勘查方法存在这些限制, 它们仍然在矿产勘查中发挥着重要的作用。通常, 矿业公司会综合使用传统方法

收稿日期: 2024-03

作者简介: 孙延鹏, 男, 生于1990年, 青海民和人, 本科, 工程师, 研究方向: 资源勘查工程。

与现代技术，以克服这些限制，提高勘查的准确性和效率。这种整合方法可以更全面地了解矿产资源的潜力，并更好地满足不同地质条件下的勘查需求。

3 地质找矿创新技术

3.1 遥感技术

3.1.1 卫星遥感

卫星携带了各种传感器，包括：可见光、红外线、和微波等波段的传感器，用于捕捉地球表面的电磁辐射数据。这些数据可以用于生成遥感图像，这些图像对地质学家和矿产勘查者来说是宝贵的资源。卫星遥感数据可以用于多种用途，包括：地质勘查、资源识别、地貌和地形分析、土地覆盖分类、环境监测、自然灾害监测以及资源规划和管理。在地质学和矿产勘查领域，卫星遥感为勘查、资源评估和环境监测提供了重要的数据和工具。它可以帮助地质学家识别地表上的矿物、岩石、地形特征和植被，从而帮助确定潜在的矿产资源。此外，卫星遥感技术还可以提供详细的地形信息，有助于绘制高程模型和地形图，以便更好地理解地表的地貌特征。

3.1.2 空中激光雷达 (LiDAR)

空中激光雷达 (LiDAR) 技术是一种在地质学和矿产勘查等领域广泛应用的高精度地表测量工具。其工作原理基于激光传播时间的测量，LiDAR 系统通过激光发射器发出脉冲激光束，将其照射到地表，然后测量激光脉冲的回程时间，以确定光束的往返距离。这一过程允许 LiDAR 系统生成高精度的地形和高程数据，被广泛用于多个应用领域。

在地质学和矿产勘查中，LiDAR 技术可用于多个目的。首先，它提供了精确的地形数据，帮助绘制数字高程模型 (DEM)，这有助于更好地理解地球表面的地貌和地形特征，对于资源管理、城市规划和自然灾害监测都至关重要。此外，LiDAR 技术还用于寻找矿床迹象，因为它可以检测地表上的断层、褶皱、岩层和其他地质特征，从而有助于矿床的定位和勘查。在生态学领域，LiDAR 用于测量森林结构、树高、树冠轮廓和生物多样性等参数，有助于森林资源管理和生态系统监测。此外，LiDAR 技术还在城市规划、建筑测绘、自然灾害监测和地震研究中发挥着重要作用。

3.2 地球物理方法

3.2.1 电磁探测

电磁探测是一项用于地质勘查和矿产勘查的重要技术，其原理基于地下物质对电磁场的响应。这一技术通过测量地下的电磁特性，帮助地质学家和勘查者探测潜在的矿床或地下结构。

电磁探测方法包括：多种技术，如磁力测量、电阻率测量、感应极化测量和电磁谱测量，每种方法都用于不同类型的勘查和分析。通过电磁场的变化，这些方法可获取关于地下地质特征的信息，如电导率、电磁感应和极化等特性。电磁探测在多个领域有广泛应用，主要包括：矿产勘查、地下水资源调查、环境监测、土壤研究和地质结构调查。其优点包括：非侵入性、高分辨率、能够探测深部地下特征、远距离感测能力，以及在复杂地质环境中的适用性。然而，电磁探测也有其限制，包括：需要专业知识的数据解释和分析，以及受地下材料性质影响的复杂性。

3.2.2 重力和磁力方法

地球物理勘查中，重力和磁力方法是两种常用的技术，用于获取关于地下地质特征和矿产资源的宝贵信息。这些方法的工作原理不同，但它们都通过测量地下物质对地球物理场的响应来揭示地下结构和性质。

重力方法利用地球引力场的变化，检测地下不同密度的岩石和矿物。这些不同的密度分布会导致地表上引力异常的出现。重力方法在矿产勘查、地下水资源管理和地质调查中有广泛应用。通过重力方法，勘查者可以探测地下的矿床、岩石层、地下洞穴和地下水储层等地下特征，而无需进行实际的地下钻探。

相比之下，磁力方法是通过测量地下岩石和矿物的磁性来探测地下特征。不同类型的岩石和矿物具有不同的磁性，因此它们会对地面上的磁场产生不同的磁力异常。磁力方法主要用于寻找磁性矿物，如铁矿石，以及检测构造特征、断层、褶皱和火成岩等地下特征。

这两种方法的优点在于它们能够提供关于地下地质特征的信息，而无需进行地下钻探。它们可以快速获取大面积的数据，用于确定潜在的矿床位置、地下结构和岩石性质。然而，这两种方法的有效性和解释复杂性受地下材料的性质和勘查条件的影响，因此需要专业知识来进行数据分析和解释。

3.3 地球化学技术

3.3.1 元素分析

元素分析是一种在地质学、矿产勘查、环境科学、化学和材料科学等多领域中常用的分析技术，旨在确定样品中元素的种类和含量。这项技术对于理解物质的成分、质量、结构和特性非常重要。元素分析的工作原理涵盖多种实验技术，包括：光谱法、质谱法、化学分析和放射性同位素分析等。选择哪种方法取决于分析的样品类型、所需的元素和分析的精度。

元素分析在各个领域都具有广泛应用。在矿产勘查中，它用于确定岩石、矿石和土壤中的各种元素含量，以帮助勘查者找到有潜力的矿床。在环境科学领域，元素分析用于检测土壤、水体、大气和生物组织中的有害元素，以评估环境质量和生态风险。材料科学中，元素分析有助于分析材料的成分，以确定其性能和适用性。在药物和食品安全方面，它用于检测药品、食品和饮用水中的元素含量，以确保其符合法规和质量标准。此外，地球科学领域也依赖元素分析来研究地球内部成分、岩石化学和地球化学循环。

元素分析方法多种多样，包括：原子吸收光谱、质谱、X 射线荧光分析、电感耦合等离子体质谱、放射性同位素分析、化学分析方法等。每种方法都有其适用范围和限制，因此选择合适的分析方法取决于具体的研究或应用目的。为确保结果的可靠性，精密的仪器和准确的标准物质通常用于元素分析，以提高分析的精确度和准确性。

3.3.2 含矿岩石化学特征

含矿岩石的化学特征是指这些岩石中的元素和化合物的组成，对于地质学和矿产勘查具有关键意义。通过化学分析，我们可以确定岩石中各种元素的含量，包括：金属元素（如铜、金、铁）、非金属元素（如硫、氧、硅）以及稀有元素。这些元素的含量不仅有助于确定矿石的品位，即有用元素的

百分比含量,还可以用于分析岩石的矿物组成。不同类型的矿石通常由不同的矿物组成,因此分析矿物的存在和相对含量对于识别潜在的矿床类型至关重要。此外,含矿岩石的地球化学特征可以提供关于矿床的成因和形成过程的信息。硫和氧同位素的分析可以用来确定矿床的起源。通过分析岩石的化学特征,地质学家和勘查者可以确定矿床的类型,估算其规模和资源量,这对于决定矿床是否具有商业价值以及如何最佳地开采资源至关重要。最后,了解矿石的地球化学特征还有助于预测矿床对环境的潜在影响,从而制定相应的环保措施和管理策略。含矿岩石的化学分析为矿床勘查、资源评估和矿石开采决策提供了必不可少的数据支持。

3.4 三维建模和GIS技术

三维建模和地理信息系统(GIS)技术是地质学和矿产勘查领域的强大工具,用于研究、分析和可视化地质数据、地貌特征和资源分布。它们在探矿、资源管理和环境监测中发挥着关键作用。

三维建模技术结合了地球科学、计算机图形学和地理信息处理,可以将不同类型的地质数据,如钻孔数据、地质地球化学数据和遥感图像,融合成三维模型。这使研究人员能够以更生动的方式可视化地下地质结构、地层分布、构造特征和资源分布。三维建模广泛应用于勘查和开采矿产资源、地质灾害分析和城市规划等领域。如图所示为找矿模型。

与此同时,GIS技术是一种用于收集、管理、分析和可视化地理数据的系统。它通过将地理数据与属性数据相结合,使用户能够进行地理信息的查询、分析和空间决策。GIS广泛应用于地质学和矿产勘查领域,用于绘制地质图、资源分布图、土地利用规划、环境监测和地理数据库管理。

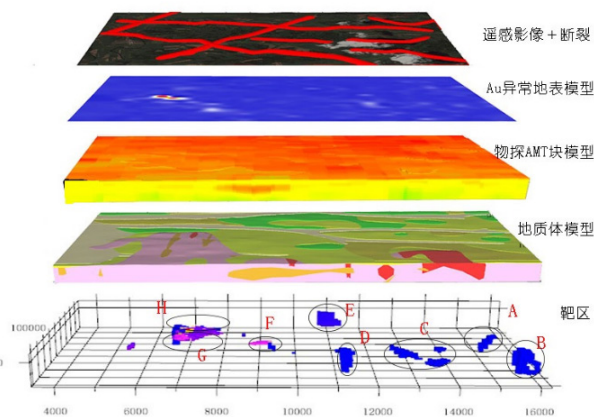


图1 找矿模型

这两种技术的综合应用对于资源评估、地质研究和环境保护至关重要。它们能够帮助勘查者评估矿产资源、了解地质构造、监测环境资源、评估环境影响,从而支持资源管理、资源勘查和环保决策。通过整合不同来源的地质数据和进行空间分析,三维建模和GIS技术为研究人员提供了深入了解地质现象和资源分布的手段,有助于更好地理解 and 利用地球资源。

4 铜金矿勘查中的地质找矿创新技术应用

在铜金矿勘查中,地质找矿创新技术得到广泛应用,以

提高勘查效率和精度。这些技术结合了现代科学和工程的最新进展,帮助勘查者更好地发现和评估矿床。遥感技术是其中之一,通过卫星和飞机遥感技术,勘查者可以获取大范围的地表信息,包括:地貌、植被、水体和地表矿物,有助于确定潜在的矿床位置和矿化带。同时,高分辨率遥感图像和多光谱数据允许勘查者检测特定矿物的光谱特征,如铜和金等。

地球物理勘查方法如电磁测量、地震勘查和重力测量也在勘查中得到广泛应用,通过测量地下的电磁响应、密度和速度变化,提供关于潜在矿床和地下地质特征的信息。三维建模技术使勘查者能够以三维形式可视化地下地质数据,帮助他们更好地理解地质构造和地层分布,进一步确定矿床位置和规模。

此外,地球化学分析技术的先进应用使勘查者能够精确测定地表和地下样品中各种元素的含量,包括:铜和金,有助于评估矿石的品位和确定资源量。机器学习和人工智能技术被用于处理和解释大规模地质数据,以加速数据分析和勘查决策,自动化数据处理和预测潜在矿床。另外,核磁共振(NMR)技术在勘查中用于分析地下水和矿石中的磁性矿物含量,有助于确定磁性矿床的位置。

这些创新技术的应用使铜金矿勘查变得更为高效和准确。它们提供了更多数据和信息,有助于勘查者更好地理解地质特征、资源分布和矿床潜力,从而支持资源管理和决策制定。综合运用这些技术,勘查者可以更好地发现潜在的铜金矿床,并更有效地利用这些宝贵的资源。

5 结语

本研究对地质找矿创新技术在铜金矿勘查中的应用进行了探讨,并强调了这些技术对资源管理、勘探和环境保护的重要性。如今,矿产勘探者不仅面临着越来越具挑战性的矿床勘查任务,还需要满足全球对铜、金等贵金属的不断增长的需求。在这一背景下,创新技术的应用变得至关重要。

遥感技术的发展使我们能够远程获取大范围的地表信息,快速而准确地识别潜在矿床位置。地球物理勘查方法通过测量地下地质特征,提供了深入了解矿床和地下构造的机会。三维建模技术、地球化学分析和机器学习则为数据处理、资源评估和决策制定提供了新的工具。

这些技术的应用已经改变了勘探的方式,使我们能够更高效地发现新矿床、更准确地评估资源量,同时减少了对环境的不利影响。这对于实现可持续矿产资源管理至关重要,因为我们必须平衡资源需求和生态保护之间的关系。

参考文献

- [1] 陈剑波张慈生. 铜金矿勘查中地质找矿技术创新研究[J]. 中国金属通报, 2022(15): 123-125.
- [2] 郝以顺. 新疆伊宁县克峡希铜矿地质特征及成矿预测研究[D]. 桂林理工大学, 2017.
- [3] 牛盼盼; 蒋少涌; 熊索菲; 胡起生; 许天良. 湖北随枣地区吴山铜金矿床地质特征、流体包裹体和矿床成因研究[C]// 第八届全国成矿理论与找矿方法学术讨论会论文摘要文集, 2017.
- [4] 胡紫豪. 西藏多龙斑岩型铜金矿预测工作区多元信息找矿预测[D]. 成都理工大学, 2012.